GRAMATICA FORMAL – INF - 3631

1. GRAMÁTICA FORMAL

Para el desarrollo del compilador se define una gramática formal que establece las reglas sintácticas del lenguaje. El lenguaje corresponde a un subconjunto de estructuras inspiradas en C++, por lo que no se pretende abarcar todas las características del lenguaje C++, sino únicamente las construcciones definidas para el proyecto.

La gramática se representa mediante la cuádrupla:

G=(VT,VN,S,P)

Donde:

- VT: conjunto de símbolos terminales.
- VN: conjunto de símbolos no terminales.
- S: símbolo inicial.
- P: conjunto de producciones.

El símbolo inicial será:

- S=<programa>

2. SIMBOLOS TERMINALES

VT = {"int", "float", "double", "char", "bool", "void", "if", "else", "while", "for", "return", "cin", "cout","+", "-", "*", "/", "=", "<", ">", "<=", ">=", "==", "!=","&&", "||", "(", ")", "{", "}", ";", ",", ">>", "<<" }

3.SIMBOLOS NO TERMINALES

VN = {<programa>, <instrucciones>, <sentencia>, <bloque>, <declaracion>, <asignacion>, <lectura>, <escritura>, <condicionalIf>, <condSino>, <cicloWhile>, <cicloFor>, <funcion>, <sentencia_return>, <parametros>, <lista_parametros>, <argumentos>, <lista_argumentos>, <condicion>, <opRelacional>, <opLogico>, <exp>, <termino>, <factor>, <tipo>, <id>, <letra>, <digito>, <entero>, <real>, <cadena>, <caracter>, <contenido_cadena>}

4. PRODUCCIONES

a. ESTRUCTURA GENERAL

<programa> ::= <instrucciones>

<instrucciones> ::= <sentencia> <instrucciones>

<instrucciones> ::= <sentencia>

<bloque> ::= "{" <instrucciones> "}"

b. SENTENCIAS

<sentencia> ::= <declaracion> ";"

<sentencia> ::= <asignacion> ";"

<sentencia> ::= <lectura> ";"

<sentencia> ::= <escritura> ";"

<sentencia> ::= <condicionalIf>

<sentencia> ::= <cicloWhile>

<sentencia> ::= <cicloFor>

<sentencia> ::= <funcion>

<sentencia> ::= <sentencia_return> ";"

<sentencia> ::= <bloque>

c. DECLARACIONES Y ASIGNACIONES

<declaracion> ::= <tipo> <id>

<declaracion> ::= <tipo> <id> "=" <exp>

<tipo> ::= "int" | "float" | "double" | "char" | "bool" | "void"

<asignacion> ::= <id> "=" <exp>

d. FUNCIONES Y RETORNO

<funcion> ::= <tipo> <id> "(" <parametros> ")" <bloque>

<parametros> ::= <lista_parametros>

<parametros> ::= λ

<lista_parametros> ::= <tipo> <id>

<lista_parametros> ::= <tipo> <id> "," <lista_parametros>

<sentencia_return> ::= "return" <exp>

e. ENTRADA Y SALIDA

<lectura> ::= "cin" ">>" <id> <lectura_aux>

<lectura_aux> ::= ">>" <id> <lectura_aux>

<lectura_aux> ::= λ

<escritura> ::= "cout" "<<" <exp> <escritura_aux>

<escritura_aux> ::= "<<" <exp> <escritura_aux>

<escritura_aux> ::= λ

f. CONTROL DE FLUJO

<condicionalIf> ::= "if" "(" <condicion> ")" <bloque> <condSino>

<condSino> ::= "else" <bloque>

<condSino> ::= λ

<cicloWhile> ::= "while" "(" <condicion> ")" <bloque>

<cicloFor> ::= "for" "(" <declaracion> ";" <condicion> ";" <asignacion> ")" <bloque>

<cicloFor> ::= "for" "(" <asignacion> ";" <condicion> ";" <asignacion> ")" <bloque>

g. CONDICIONES Y OPERADORES

<condicion> ::= <exp> <opRelacional> <exp>

<condicion> ::= <exp> <opLogico> <condicion>

<opRelacional> ::= "<" | ">" | "<=" | ">=" | "==" | "!="

<opLogico> ::= "&&" | "||"

h. EXPRESIONES ARITMÉTICAS Y LLAMADAS A FUNCIONES

<exp> ::= <exp> "+" <termino>

<exp> ::= <exp> "-" <termino>

<exp> ::= <termino>

<termino> ::= <termino> "*" <factor>

<termino> ::= <termino> "/" <factor>

<termino> ::= <factor>

<factor> ::= <id>

<factor> ::= <entero>

<factor> ::= <real>

<factor> ::= <cadena>

<factor> ::= <caracter>

<factor> ::= "(" <exp> ")"

<factor> ::= <id> "(" <argumentos> ")"

<argumentos> ::= <lista_argumentos>

<argumentos> ::= λ

<lista_argumentos> ::= <exp>

<lista_argumentos> ::= <exp> "," <lista_argumentos>

DEFINICIÓN LEXICA

<id> ::= <letra> <id_aux>

<id_aux> ::= <letra> <id_aux>

<id_aux> ::= <digito> <id_aux>

<id_aux> ::= "_" <id_aux>

<id_aux> ::= λ

<letra> ::= "a" | "b" | ... | "z" | "A" | "B" | ... | "Z" | "_"

<entero> ::= <digito> <entero_aux>

<entero_aux> ::= <digito> <entero_aux>

<entero_aux> ::= λ

<digito> ::= "0" | "1" | "2" | "3" | "4" | "5" | "6" | "7" | "8" | "9"

<real> ::= <entero> "." <entero>

<caracter> ::= "'" <letra> "'"

<cadena> ::= """ <contenido_cadena> """

<contenido_cadena> ::= <letra> <contenido_cadena>

<contenido_cadena> ::= <digito> <contenido_cadena>

<contenido_cadena> ::= " " <contenido_cadena>

<contenido_cadena> ::= λ